

GUIA TÉCNICO DE DESENVOLVIMENTO

ECOSSISTEMA DIGITAL INTEGRADO

DOCUMENTO	NÚCLEO CENTRAL	VERSÃO
Especificação Técnica de Arquitectura	CRM Customizado	1.0 — Final

1. OBJECTIVO DO PROJECTO

Desenvolver e implementar um **Ecosistema Digital Integrado**, tendo o CRM como núcleo central. O sistema deverá centralizar clientes, leads, planos, pagamentos, acessos e interações provenientes dos diferentes sistemas utilizados pelo cliente.

A arquitectura deve ser estritamente preparada para permitir futuras integrações sem necessidade de reconstrução completa do sistema.

2. ARQUITECTURA GERAL

O ecossistema deverá seguir, conceptualmente, a estrutura modular descrita abaixo:

ESTRUTURA MODULAR DO ECOSISTEMA

CRM CENTRAL

↓

Base de Dados Central

↓

Integrações:

- One Virtual Gym (OVG)
- Pay4All
- Cademi
- WhatsApp
- Website & Landing Pages
- Outros Canais Digitais

Infraestrutura de suporte obrigatória:

- **API Própria do CRM** + Webhooks
- **Sistema de Autenticação** & Controlo de Acesso
- **Logs de Auditoria** & Sistema de Backups Automáticos
- **Gestão de Utilizadores** e Permissões Granulares

Princípio de Modularidade

Cada integração deverá funcionar como um módulo independente, evitando que uma falha num serviço externo comprometa a estabilidade ou operacionalidade do CRM Central.

3. CRM CENTRAL

O CRM será o núcleo do ecossistema. Deve permitir:

Leads

- Criar, editar e classificar leads; alterar estado e atribuir responsável.
- Registrar origem do lead e manter histórico completo de interações.
- Converter lead em cliente.
- Pesquisar e filtrar leads avançadamente.

Clientes

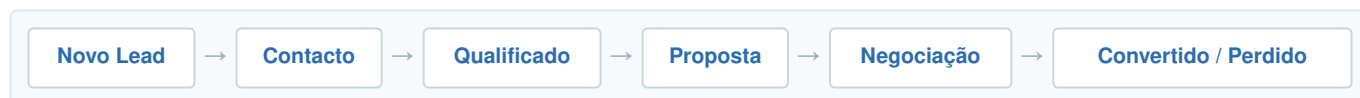
Criar uma ficha completa do cliente contendo, conforme os dados disponíveis:

- **Identificação & Contactos:** Nome, contactos, email, identificação oficial, data de nascimento (se aplicável).
- **Estado & Subscrição:** Estado do cliente, plano activo, histórico de alterações.
- **Histórico Operacional:** Pagamentos, acessos, check-ins, cursos associados.
- **Dados de Integrações:** Informações provenientes do OVG e Cademi.

Requisito Crítico: O sistema deverá manter um identificador único para cada cliente.

4. PIPELINE COMERCIAL

Criar um pipeline para acompanhamento contínuo de potenciais clientes:



O pipeline deve permitir: criar oportunidades, alterar estágio, atribuir responsável, registrar actividades/observações, definir próximos passos, consultar histórico e filtrar por responsável, estado e período.

5. GESTÃO DE PLANOS

O CRM deverá permitir gerir os planos oferecidos pelo cliente com as seguintes especificações:

- **Cadastro de Planos:** Nome do plano, preço, periodicidade, duração, estado (activo/inactivo).
- **Associação ao Cliente:** Data de início, data de término, estado da subscrição.
- **Sincronização:** Sempre que possível, estas informações deverão ser sincronizadas em tempo real com o OVG.

6. BASE DE DADOS CENTRAL

Criar uma base de dados central e estruturada com separação lógica entre: Utilizadores, Leads, Clientes, Planos, Subscrições, Pagamentos, Transacções, Acessos, Check-ins, Cursos, Integrações, Webhooks, Logs e Configurações.

Requisito Obrigatório: Prevenção de Duplicação

Quando um cliente vier de diferentes sistemas, deverá existir um mecanismo automático e robusto de correspondência/identificação (matching engine por NIF, Email ou Telefone) para associá-lo ao mesmo registo central.

7. INTEGRAÇÃO COM OVG — ONE VIRTUAL GYM

Esta é uma das integrações principais do ecossistema.

Passos Prévios ao Desenvolvimento:

1. Obter documentação da API do OVG e credenciais / API Keys.
2. Identificar endpoints disponíveis, métodos de autenticação e limites de taxa (rate limits).
3. Identificar webhooks disponíveis, realizar testes de comunicação e documentar os resultados.

Scope da Integração:

Contemplar Clientes, Planos, Mensalidades, Acessos, Check-in, Estado do cliente, Actualização de dados, Sincronização, Automação e Tratamento de erros.

FLUXO DE DADOS OVG

OVG ↔ Middleware / API ↔ CRM CENTRAL

(Proibido ligar directamente sistemas terceiros entre si sem passar pelo CRM)

8. INTEGRAÇÃO PAY4ALL

Integrar o Pay4All através da API oficial disponibilizada pelo fornecedor.

- **Funcionalidades:** Receber informação de pagamento, validar transacção, identificar cliente, consultar estado, actualizar CRM, registar transacção/eventos, processar webhooks, tratar erros e realizar reconciliação financeira.
- **Fluxo:** Pay4All → API/Webhook → CRM → Actualização do Cliente → Actualização do Estado do Pagamento/Plano.
- **Integridade:** Cada transacção deverá possuir um identificador único para evitar pagamentos duplicados.

9. INTEGRAÇÃO CADEMI

Integrar o Cademi com o CRM via API para gestão do ciclo de vida dos alunos:

- Criar e actualizar aluno; associar curso.
- Activar, desactivar e reactivar aluno com base no estado do plano no CRM.
- Sincronizar informações, receber eventos via webhook, tratar erros e executar automações.

10. WHATSAPP

Preparar a integração com WhatsApp utilizando a API oficial/solução definida:

- Identificar contactos e associar conversas/histórico à ficha do cliente.
- Disparar mensagens através de automações permitidas utilizando templates homologados.
- Arquitectura preparada para futuras automações sem necessidade de reestruturar o CRM.

11. API PRÓPRIA DO CRM

Criar uma API própria para permitir comunicação bidireccional segura com sistemas externos.

Requisitos: Autenticação (JWT/OAuth2), Autorização, Endpoints Documentados, Validação de Dados, Tratamento de Erros, Logs de Transacção, Rate Limiting e Versionamento.

Exemplo de Endpoints:

`/api/v1/clients` `/api/v1/plans` `/api/v1/payments` `/api/v1/access` `/api/v1/checkins` `/api/v1/webhooks`

12. WEBHOOKS

Implementar estrutura receptora de eventos externos (Pagamentos aprovados/rejeitados, Criação/Alteração de cliente, Mudança de plano, Check-ins, etc.).

- **Requisitos de Segurança e Robustez:** Autenticação/assinatura (HMAC), validação de payload, logs com timestamp, identificador único do evento, protecção contra duplicação (idempotência) e fila para reprocessamento de falhas.

13. AUTOMAÇÕES

Criar motor de regras de automação configurável acionado por eventos:

- **Pagamento Confirmado:** Actualizar cliente → Actualizar plano → Registrar pagamento → Notificar utilizador via WhatsApp/Email.
- **Pagamento em Atraso:** Alterar estado → Iniciar regua de cobrança/comunicação → Bloquear acesso OVG/Cademi conforme regra.
- **Novo Lead:** Criar oportunidade no pipeline → Atribuir responsável → Notificar equipa comercial.

14. DASHBOARD

Criar dashboard inicial com indicadores operacionais e executivos (com filtros por período):

- Total de clientes, novos clientes, leads, leads convertidos e taxa de conversão.
- Clientes activos/inactivos, volume de pagamentos, pagamentos pendentes e receita total.
- Total de check-ins e estado de saúde das integrações (health check).

15. GESTÃO DE UTILIZADORES & 16. PERFIS E PERMISSÕES

Implementar sistema de autenticação seguro com controlo de acesso baseado em funções (RBAC):

PERFIL	NÍVEL DE ACESSO & RESPONSABILIDADES
Administrador	Acesso total a configurações, utilizadores, logs, backups e dados.
Gestor	Acesso aos módulos de gestão, relatórios e dashboards.
Comercial	Acesso exclusivo a leads, clientes, oportunidades e pipeline comercial.
Financeiro	Acesso a pagamentos, histórico de transacções, relatórios e reconciliação.
Operacional	Acesso às funcionalidades do dia-a-dia (check-ins, validação de acessos).

As permissões devem ser dinamicamente configuráveis e nunca gravadas rigidamente no código (hardcoded).

17. SEGURANÇA

- HTTPS obrigatório em todos os endpoints; Hashing seguro de passwords (Argon2 / bcrypt).
- Gestão rigorosa de sessões/tokens (JWT com expiração); Protecção contra OWASP Top 10 (SQL Injection, XSS, CSRF).
- Rate limiting nos endpoints críticos; Gestão segura de segredos via variáveis de ambiente (.env / Secret Manager).
- Nunca expor API Keys ou passwords no código-fonte ou repositório.

18. LOGS, 19. BACKUPS & 20. TRATAMENTO DE ERROS

- **Logs:** Registar auditoria detalhada (Quem, Quando, Ação, Origem, Resultado, Erro, ID da transação) com destaque para pagamentos, webhooks e autenticação.
- **Backups:** Backup automático da base de dados com periodicidade e retenção definidas. Realização obrigatória de testes periódicos de restauração (Restore).
- **Tratamento de Erros:** Falhas em serviços externos (ex: Pay4All ou OVG indisponível) não podem derrubar o CRM. O sistema deve guardar o evento em fila de reprocessamento e alertar a administração.

21. SINCRONIZAÇÃO DE DADOS (MATRIZ DE AUTORIDADE)

INFORMAÇÃO	SISTEMA PRINCIPAL (FONTE DA VERDADE)	SINCRONIZA COM
Cliente	CRM / OVG	OVG / Cademi
Pagamento	Pay4All	CRM
Plano	OVG / CRM	CRM
Curso	Cademi	CRM
Check-in	OVG	CRM
Lead	CRM	Canais Digitais

22. AMBIENTES & 23. VERSIONAMENTO

O desenvolvimento deve ser dividido em três ambientes estritos: **Desenvolvimento**, **Staging / Testes (Homologação)** e **Produção**. É expressamente proibido realizar testes directos no ambiente de Produção.

Todo o código deve estar num repositório Git organizado com branches (`main` , `develop` , feature branches), histórico de commits claro, tags de release e documentação completa de instalação no README.

24. DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA & 25. FICHA DAS INTEGRAÇÕES

No final do projecto, deverá ser entregue documentação completa contendo: arquitectura, tecnologias, modelo ER da base de dados, APIs, variáveis de ambiente, cron jobs, procedimentos de deploy, backup e restore.

Cada integração (OVG, Pay4All, Cademi, WhatsApp) deve possuir uma **Ficha de Integração** detalhando URL, credenciais, endpoints, payloads de envio/recebimento, webhooks, tratamento de erros, limitações e plano de contingência.

26. TESTES & 27. CRITÉRIOS DE ACEITAÇÃO

Realização obrigatória de testes funcionais, testes de integração entre sistemas, testes de API, testes de segurança, testes de carga e testes reais de restauração de backup.

Uma funcionalidade só será considerada concluída após estar implementada, integrada, testada sem erros críticos, documentada e homologada em ambiente de Staging.

28. ENTREGA OBRIGATÓRIA AO FINAL DO PROJECTO

O desenvolvedor entregará à **SOLVE CORPORATE**:

- **Código:** Repositório Git completo, código-fonte e histórico.
- **Base de Dados:** Migrations, scripts e modelo E-R detalhado.
- **APIs & Integrações:** Documentação completa, coleções Postman/Swagger e especificações.
- **Infraestrutura:** Configurações de servidores, domínios, SSL, variáveis de ambiente e scripts de deploy.
- **Operação & Manual:** Rotinas de backup/restore, logs, monitorização e Manual do Utilizador Administrativo.

29. REGRA FUNDAMENTAL DO PROJECTO

O desenvolvedor não deverá simplesmente “fazer funcionar”. O projecto deve ser construído de forma que **outro desenvolvedor consiga assumir o sistema no futuro sem depender pessoalmente do desenvolvedor original**. Zero credenciais escondidas, zero dependências pessoais e zero informações exclusivas em computadores pessoais.

30. CONTROLO DA SOLVE

A SOLVE manterá a propriedade e o controlo administrativo total sobre todos os activos digitais: Domínio, Hosting/Cloud, Repositório Git, Base de Dados, Contas e Keys de APIs (OVG, Pay4All, Cademi, WhatsApp), Serviços de Email e Ferramentas de Monitorização.

31. PRIMEIRO PASSO DO DESENVOLVEDOR

Antes de escrever qualquer linha de código, o desenvolvedor deverá entregar e aprovar junto da SOLVE o **Documento de Arquitectura Técnica** detalhando tecnologias, modelo de dados, fluxos, infraestrutura, estratégia de segurança, cronograma técnico e critérios de teste.

32. RESULTADO FINAL ESPERADO

FLUXO DE VALOR DO ECOSSISTEMA

LEAD → CRM → CLIENTE → PLANO → PAGAMENTO → OVG → ACESSO / CHECK-IN

Paralelamente: CRM ↔ CADEMI | CRM ↔ PAY4ALL | CRM ↔ WHATSAPP | CRM ↔ CANAIS DIGITAIS

PRINCÍPIO DE DESENVOLVIMENTO

Construir o ecossistema pensando na continuidade. O sistema deverá ser desenvolvido para que a SOLVE CORPORATE mantenha o controlo absoluto dos seus activos digitais e a sustentabilidade técnica do projecto.